



Le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)

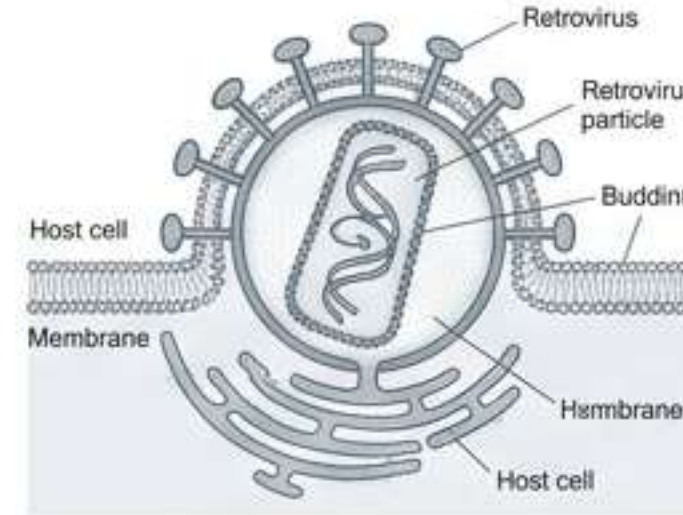
Guide d'Étude Intégral: De la Virologie à la Pratique Clinique

Basé sur le cours du Dr KHELLOUFI Achwak (Laboratoire VIH et rétrovirus, Institut Pasteur d'Algérie).

Légende du Guide d'Étude

Notion testée en examen (Past Exams)

Cible d'examen probable (Future Predictions)



Fin 1970/Début 1980

1

- Demande de soins, patients sans ATCDTS.
- Lymphadéopathie généralisée, infections opportunistes.
- Biologie: Déplétion en CD4+.

Juin 1981

2

- MMWR/CDC rapporte 5 cas de jeunes homosexuels avec immunodépression sévère.
- Groupes à risque identifiés: hémophiles, transfusés, immigrants haïtiens, partenaires sexuels, toxicomanes (IV).

1982

3

Termes GRID et AIDS adoptés.

1983

4

- Isolement à partir d'une adénopathie par l'équipe de Montagnier & Barré-Sinoussi (Nommé LAV initialement) [Predicted - Classic historical trivia]
- Autre nom: HTLVIII. Prototype du VIH-1 groupe M.
- Virions à activité rétrotranscriptase Mg-dépendant [Predicted - Specific enzyme detail]
- Séquençage ADN proviral: Lentivirus.

2008

5

Prix Nobel de médecine.



Données Globales (ONUSIDA 2023)

- Personnes vivant avec le VIH: **39,9 millions** [36,1-44,6M].
- Enfants (0-14 ans): **1,4 million** [1,1-1,7M].
- Répartition: **53%** sont des femmes et des filles.



Données Algérie (ONUSIDA 2023)

- Personnes vivant avec le VIH: **26 000** [23 000 - 29 000].
- Statut connu: **23 000 (88%)**.
- Sous traitement: **20 000 (76%)**.
- Nouvelles infections (2023): **2100** [1700 - 2800].

Prévalence < 0.1, touche les adultes jeunes (20-40 ans) sur tout le territoire. [Predicted - Core local epidemiological metric]

Mode de transmission dominant: Transmission hétérosexuelle (LNR). [Predicted - Frequently tested local statistic]

Mère-Enfant (Sans Traitement)



- 20-40% pour VIH-1, 1-4% pour VIH-2. T3 (5%), accouchement et allaitement (15%).
 - **Facteurs influençants:**
Charge virale maternelle, conditions d'accouchement.

Sexuelle (Sperme, Sécrétions vaginales)



- **Facteurs influençants:**
Multiplicité des partenaires, sang lors du rapport, lésions/ulcérations, coexistence d'IST (HSV, agent de la syphilis), Charge virale.

Sanguine



- Échange de seringues (toxicomanie), AES (personnel soignant), transfusion non contrôlée, matériel non stérilisé.



Le VIH ne se transmet PAS par voie oro-fécale, ni par voie aérienne. Les voies de transmission sont sanguine, sexuelle, et mère-enfant. [Ref: Q7]

Famille:
Retroviridae
[Ref: Q2, Q4, Q9]

Sous-famille:
Orthoretrovirinae

Genre:
Lentivirus

Type: VIH-1

Group M

- 9 Sous-types non recombinants (A, B, C, D, F, G, H, J, K). Certains divisés (A1, A2, A3; F1, F2) et les CRF.

Group N

Group O

2 sous-groupes: H et T
[Predicted - Classification trap]

Group P

Type: VIH-2

09 lignées: A à I [Predicted - Taxonomy detail]

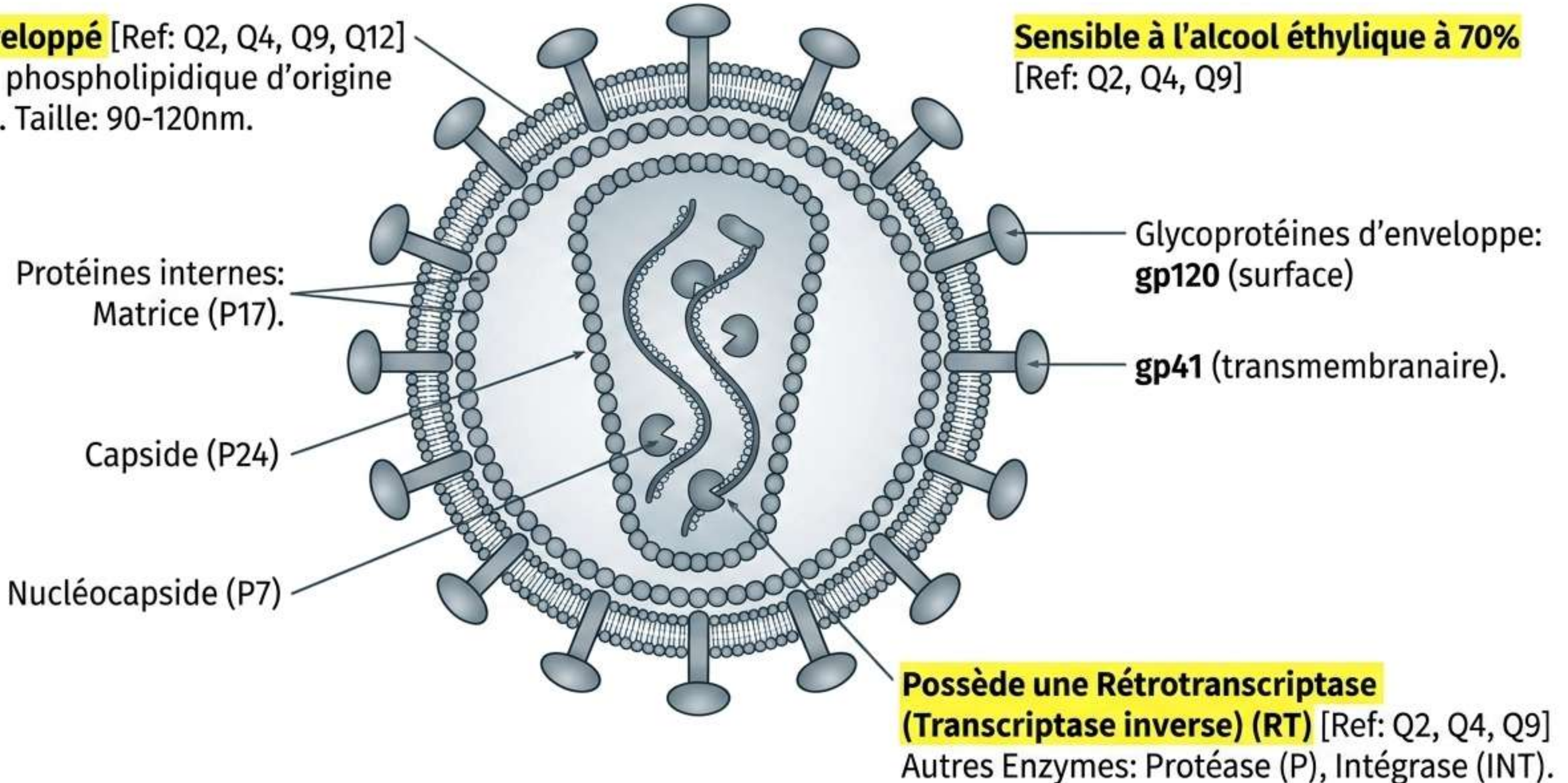
Visual textbook page

Virus Enveloppé [Ref: Q2, Q4, Q9, Q12]

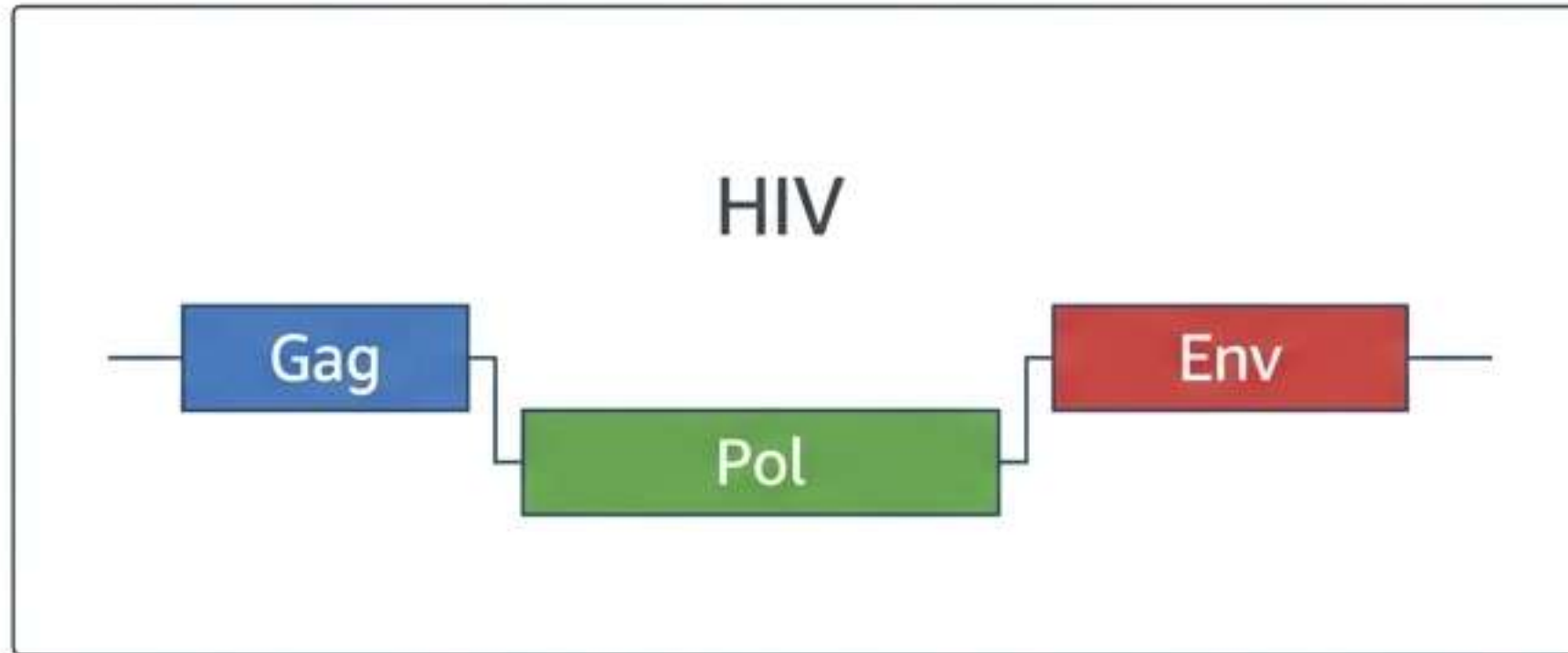
Bicouche phospholipidique d'origine cellulaire. Taille: 90-120nm.

Sensible à l'alcool éthylique à 70%

[Ref: Q2, Q4, Q9]



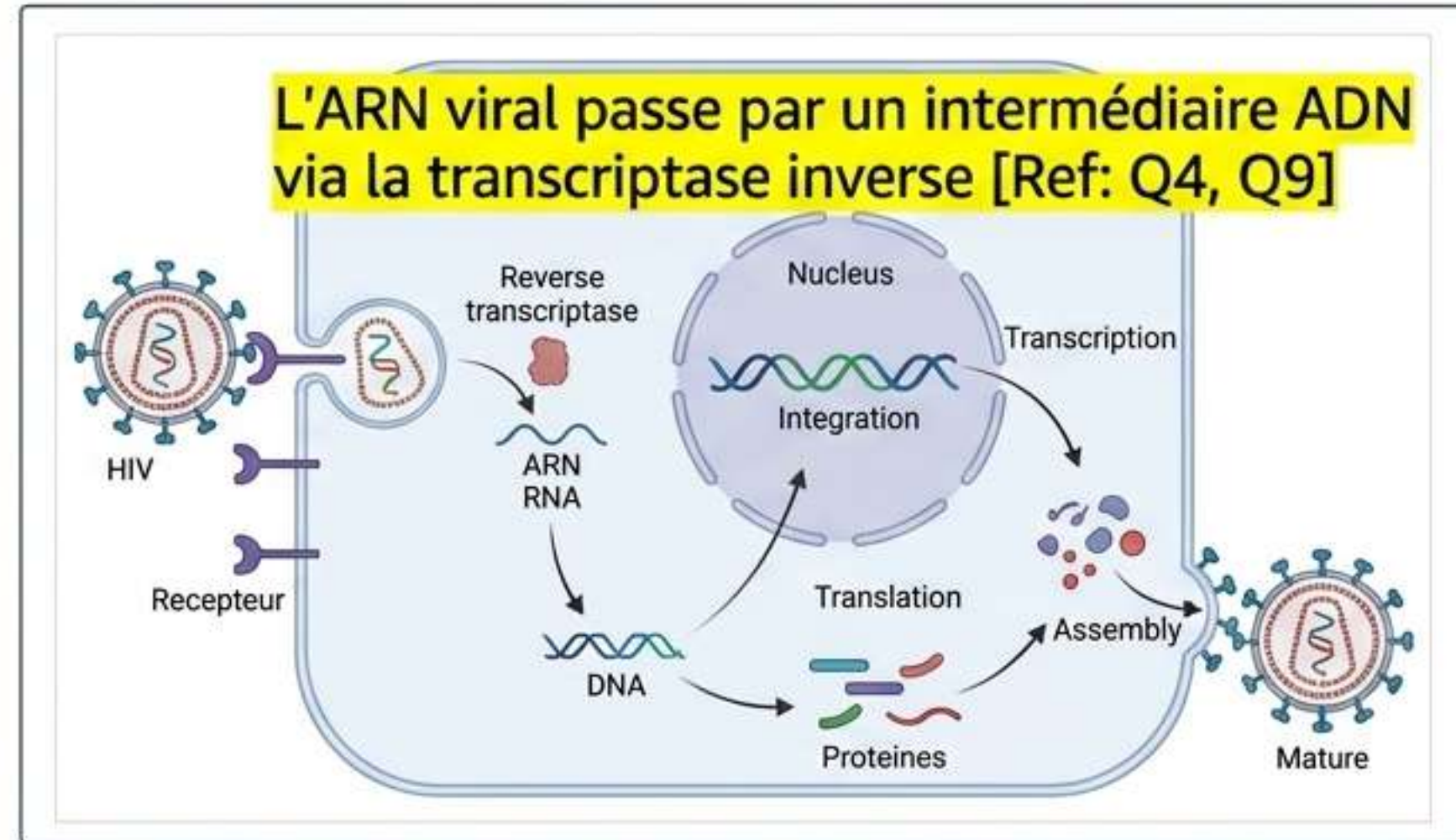
Le Génome



Deux (02) molécules identiques d'ARN monocaténaire de polarité positive [Ref: Q14]

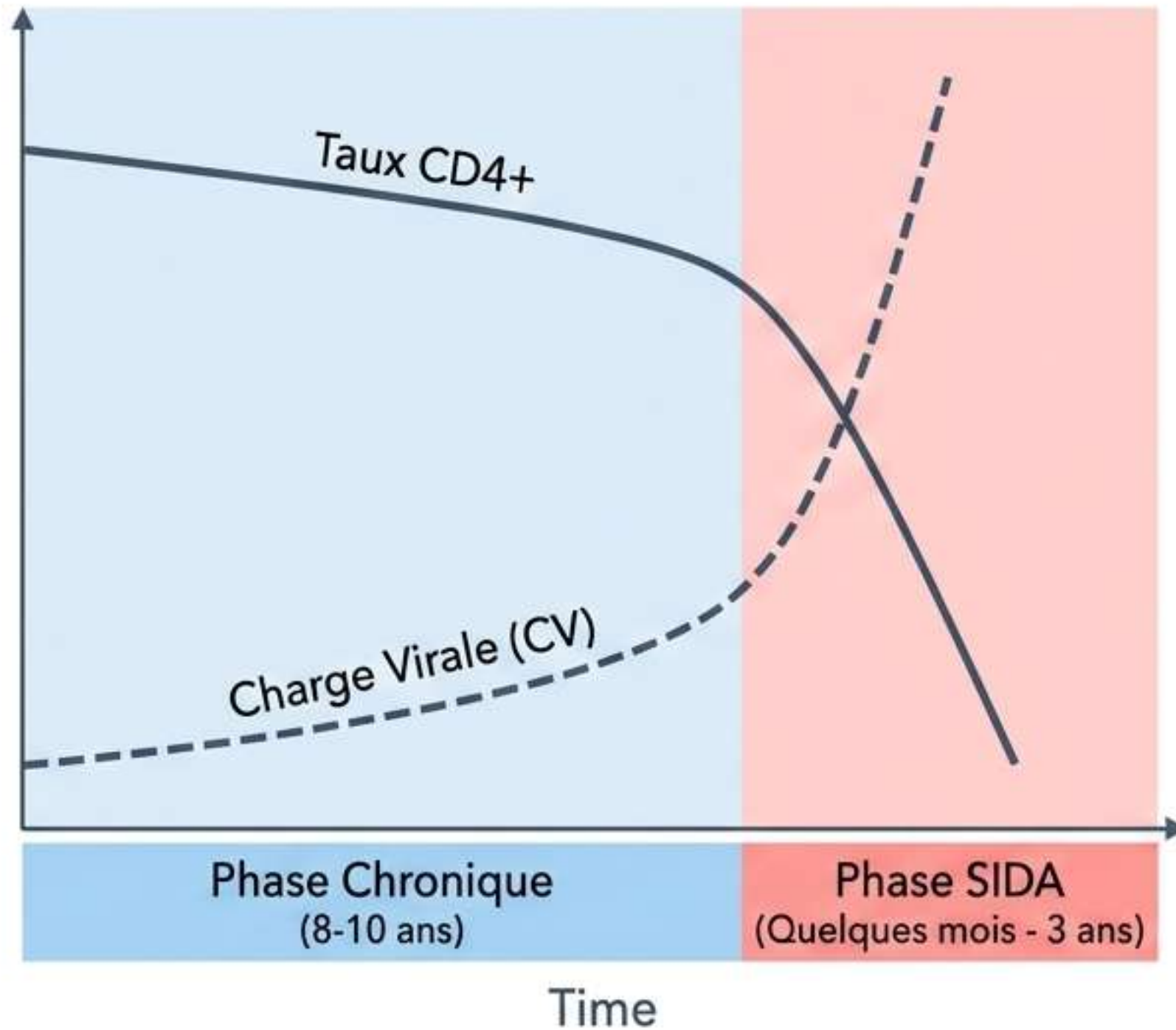
Comprend 03 gènes principaux: Gag, pol, et env.

Le Cycle de Réplication



- **Porte d'entrée:** Muqueuses++++ (franchissement barrière épithéliale).
- **Cellules cibles:** Cellules CD4+ (macrophages, lymphocytes, monocytes sanguins, cellules dendritiques).
- **Migration:** Vers les organes lymphoïdes (site de multiplication et réservoir).
- **Dissémination:** Atteinte du thymus et du tissu digestif (GALT).

Concept Clé d'Examen: L'infection est chronique, évoluant en 3 phases; le premier stade n'est PAS le SIDA [Ref: Q11]



Phase Chronique (Latence Clinique)

- **Durée:** 8-10 ans.
- **Clinique:** Asymptomatique.
- **Biologie:** Stabilité ou augmentation progressive de la Charge Virale (CV), lente diminution des CD4+.

Phase SIDA

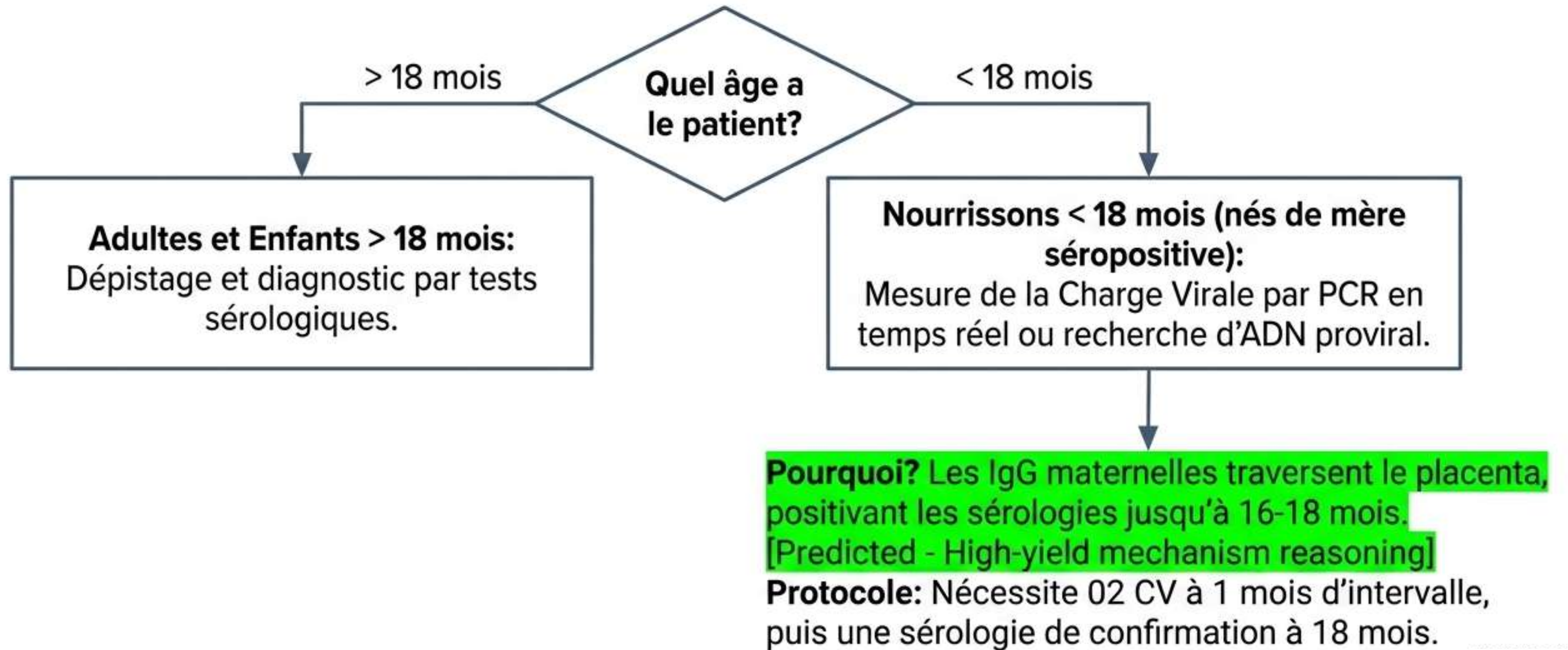
- **Durée:** Quelques mois à 3 ans.
- **Clinique:** Maladies opportunistes (pneumocystose, toxoplasmose cérébrale, infections sévères par CMV ou mycobactéries atypiques).
- **Biologie:** Déclin rapide des CD4+, augmentation massive de la CV.

Outils de Dépistage:

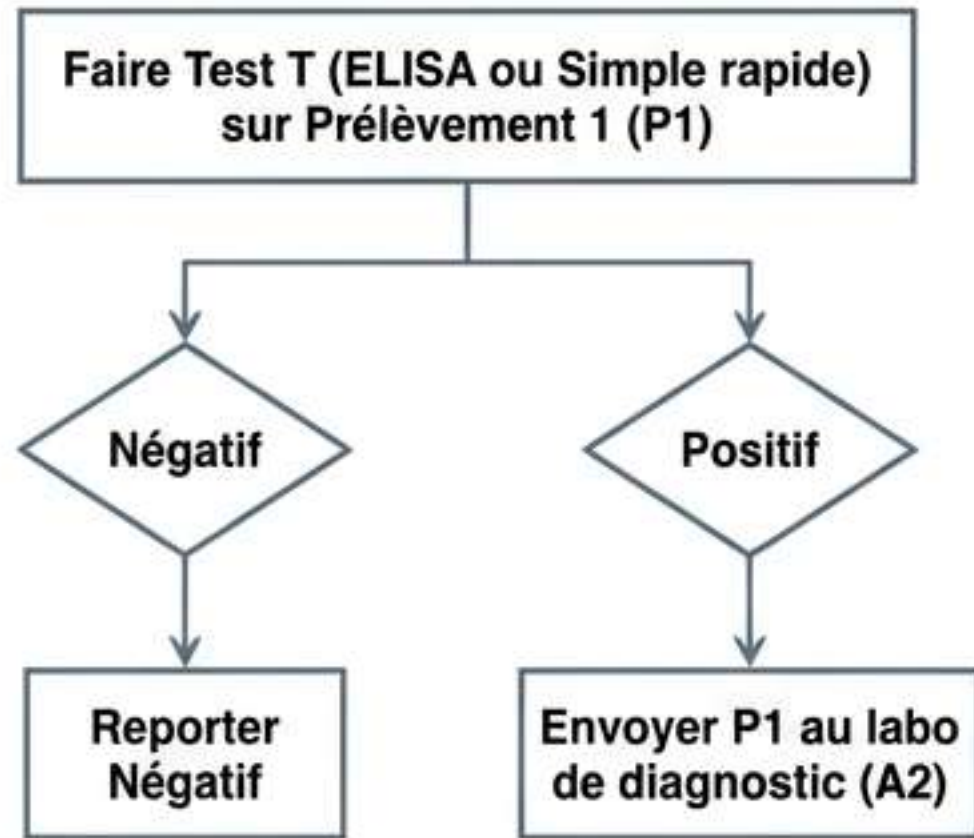
Test de première intention: ELISA de 4ème génération [Ref: Q1, Q11].

Autres tests: ELISA mixte (détecte Ac VIH-1 et VIH-2), Test rapide [Ref: Q6].

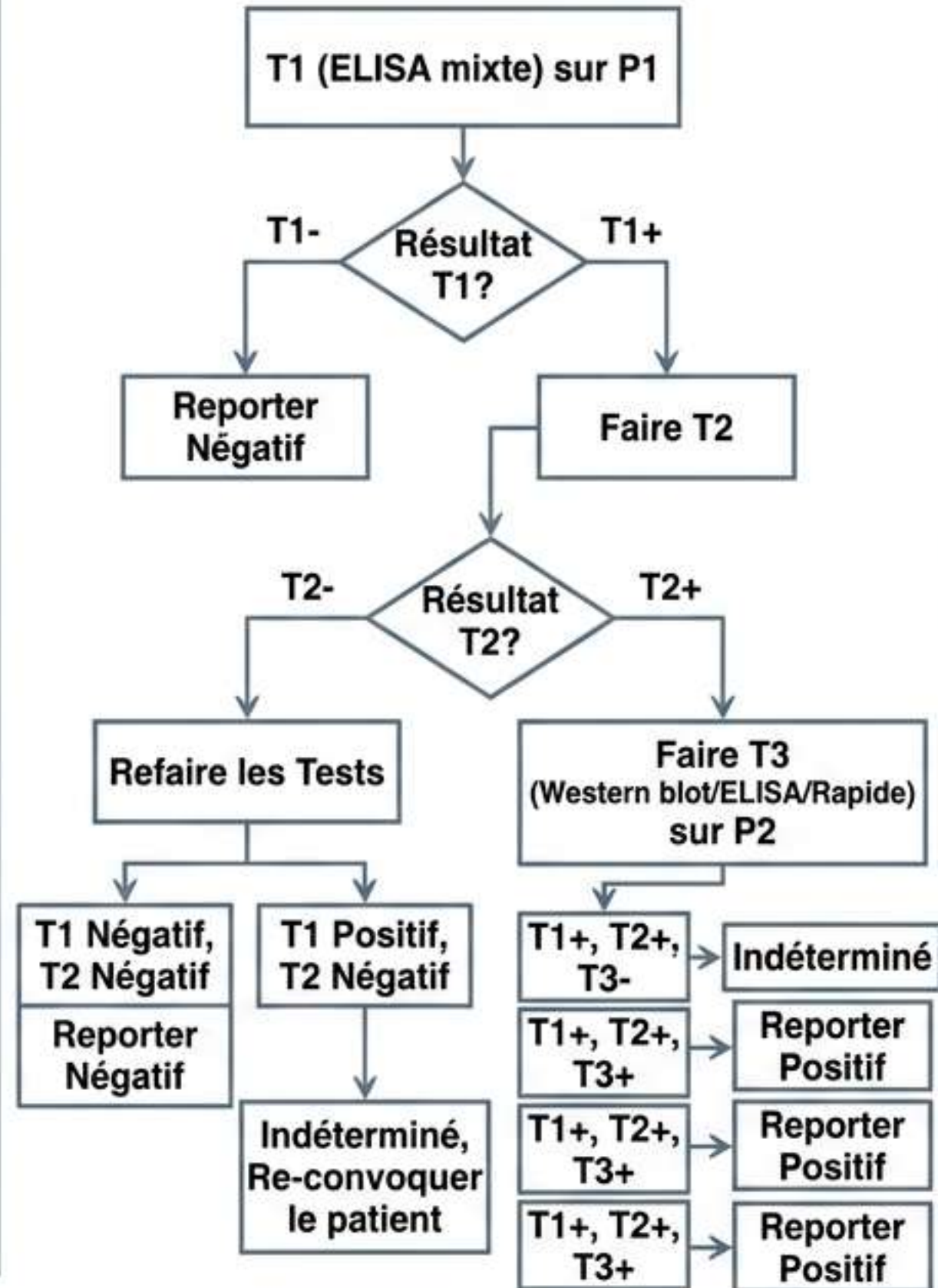
Tests de confirmation: Western Blot, PCR (ARN ou ADN proviral).



Algorithme 1 (Dépistage)

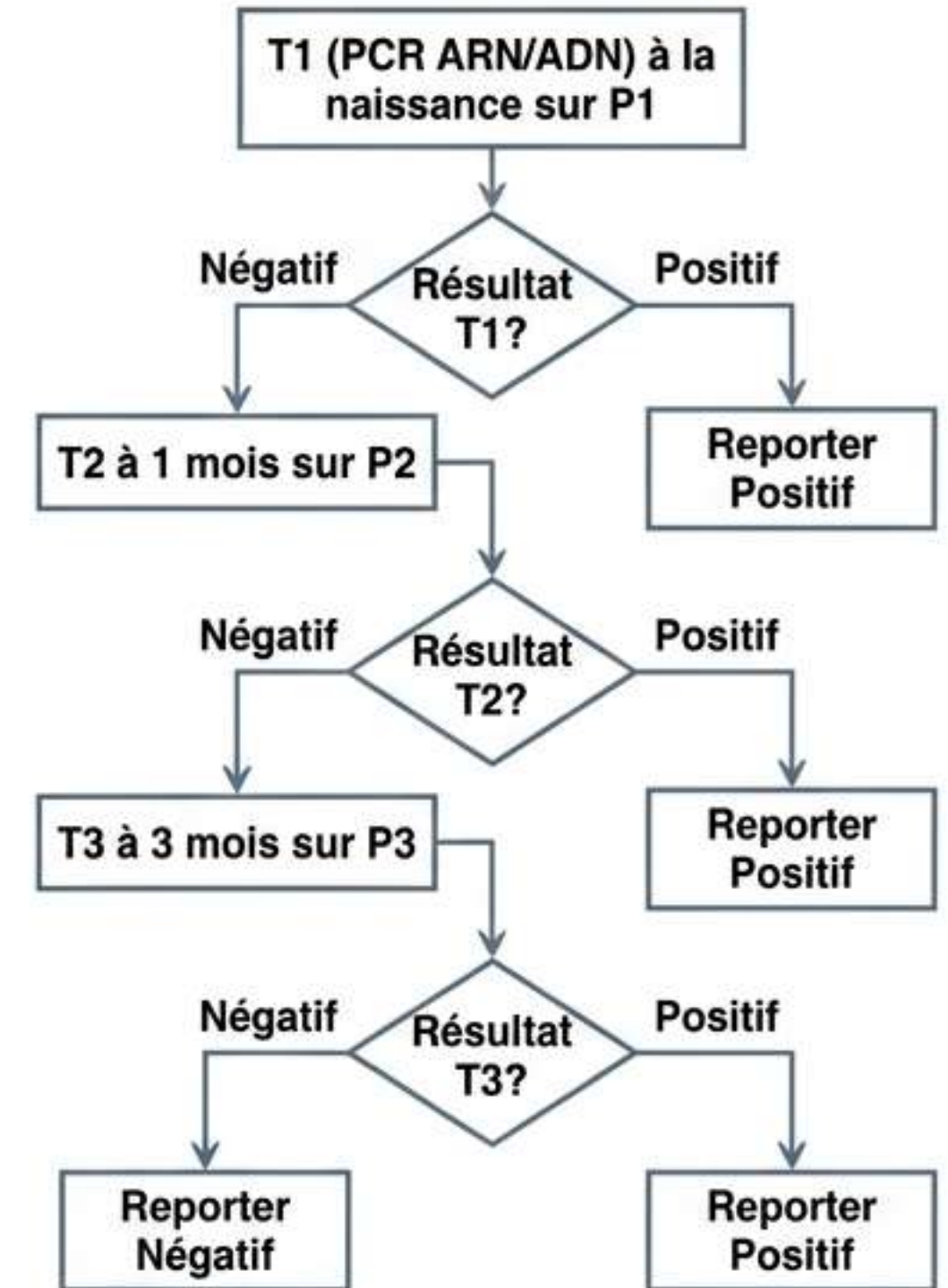


Algorithme 2 (> 18 mois)



Note: Tests de principes différents.

Algorithme 3 (< 18 mois)



Pour affirmer la non-infection:
 2 prélèvements négatifs après l'âge de 1 mois (sans allaitement). Si allaitement: test dans les 3 mois suivant l'arrêt.
 [Predicted - Exact procedural timings]

Antirétroviraux (ARV): Principes et Protocoles



- **Historique:** Introduite en 1996, formulée par la FDA en 2001.
- **Principe:** Combinaison de molécules ciblant au moins 02 étapes différentes du cycle viral.
- **Objectif:** Charge virale **< 50 copies d'ARN/ml.** [Ref: Q#]
Améliore la survie à + de 10 ans au stade SIDA.
- **Indication:** Débuter le traitement dès la découverte de l'infection.

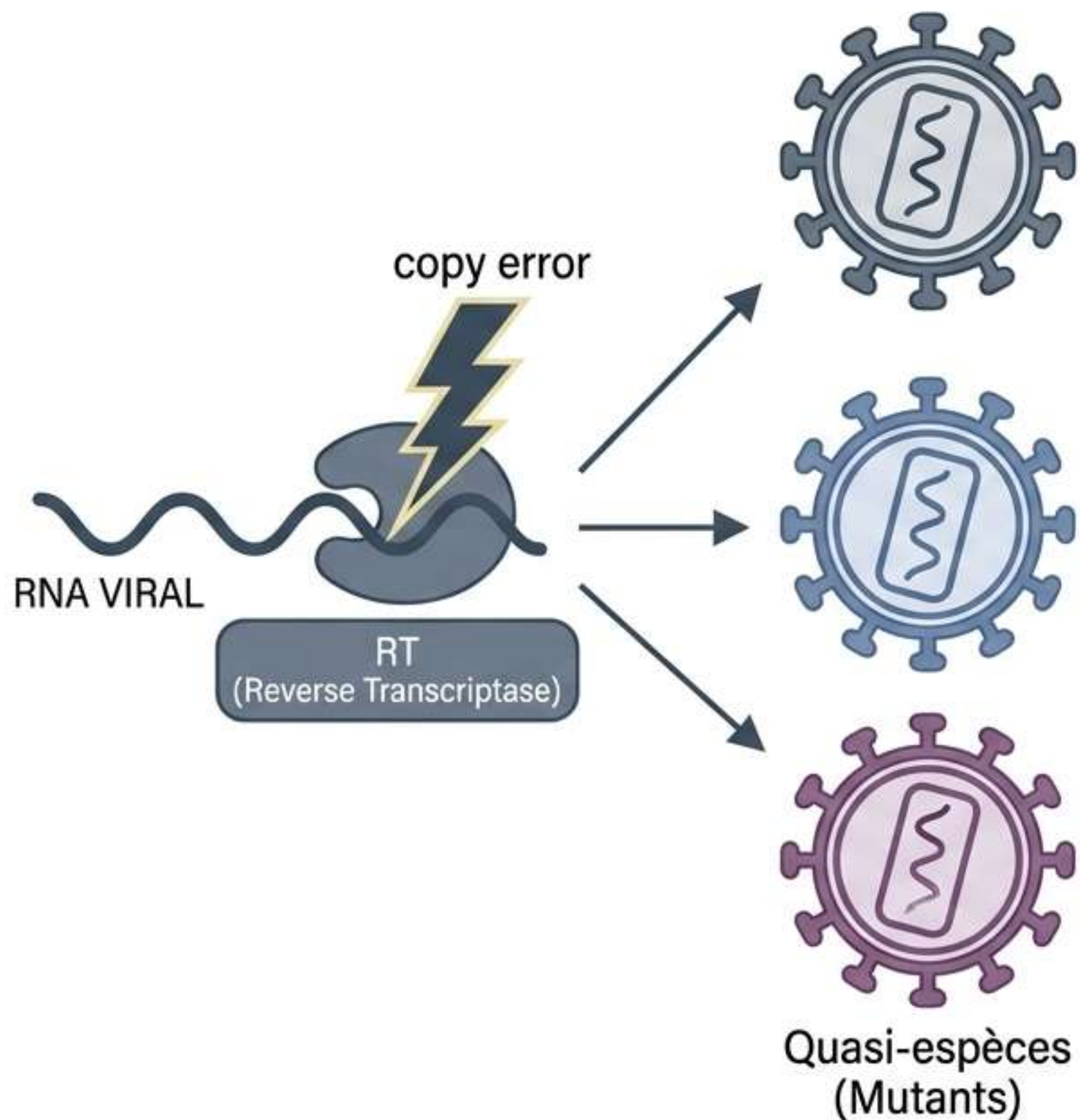
Protocoles (Trithérapies)

- 2 INTI + un IP boosté par ritonavir (IP/r)
- **OU** 2 INTI + un INNTI
- **OU** 2 INTI + INI

Obstacle Majeur: Acquisition et transmission de résistance aux ARV.

Academic Whiteboard & Cognitive Anchors

Bilan Initial	Bilan de Surveillance
- CV VIH (PCR temps réel) - Taux CD4+ - Hémogramme + plaquettes - Transaminases, γ-GT, phosphatases alcalines - Créatinémie / clairance - Glycémie à jeun - Bilan lipidique (cholestérol total, HDL, LDL, TG à jeun) - Dépistage IST/pathologies (Hépatites A/B/C, syphilis, toxoplasmose, tuberculose, CMV)	- CV VIH - Taux CD4+ - Hémogramme + plaquettes - Transaminases, γ-GT - Glycémie - Créatinémie Fréquence de Surveillance: Tous les 6 mois si CD4 > 500/mm³. Tous les 3 à 4 mois si CD4 entre 350 et 500/mm³. [Predicted - High-yield clinical thresholds]



Résistance Virale aux ARV

- **Échec Thérapeutique:** 02 CV détectables (> 200 copies/mL sur 2 prélèvements successifs). Causes: Inobservance, interactions médicamenteuses, résistance.

Définition Résistance: Sélection de mutations codant les enzymes cibles sous pression médicamenteuse.

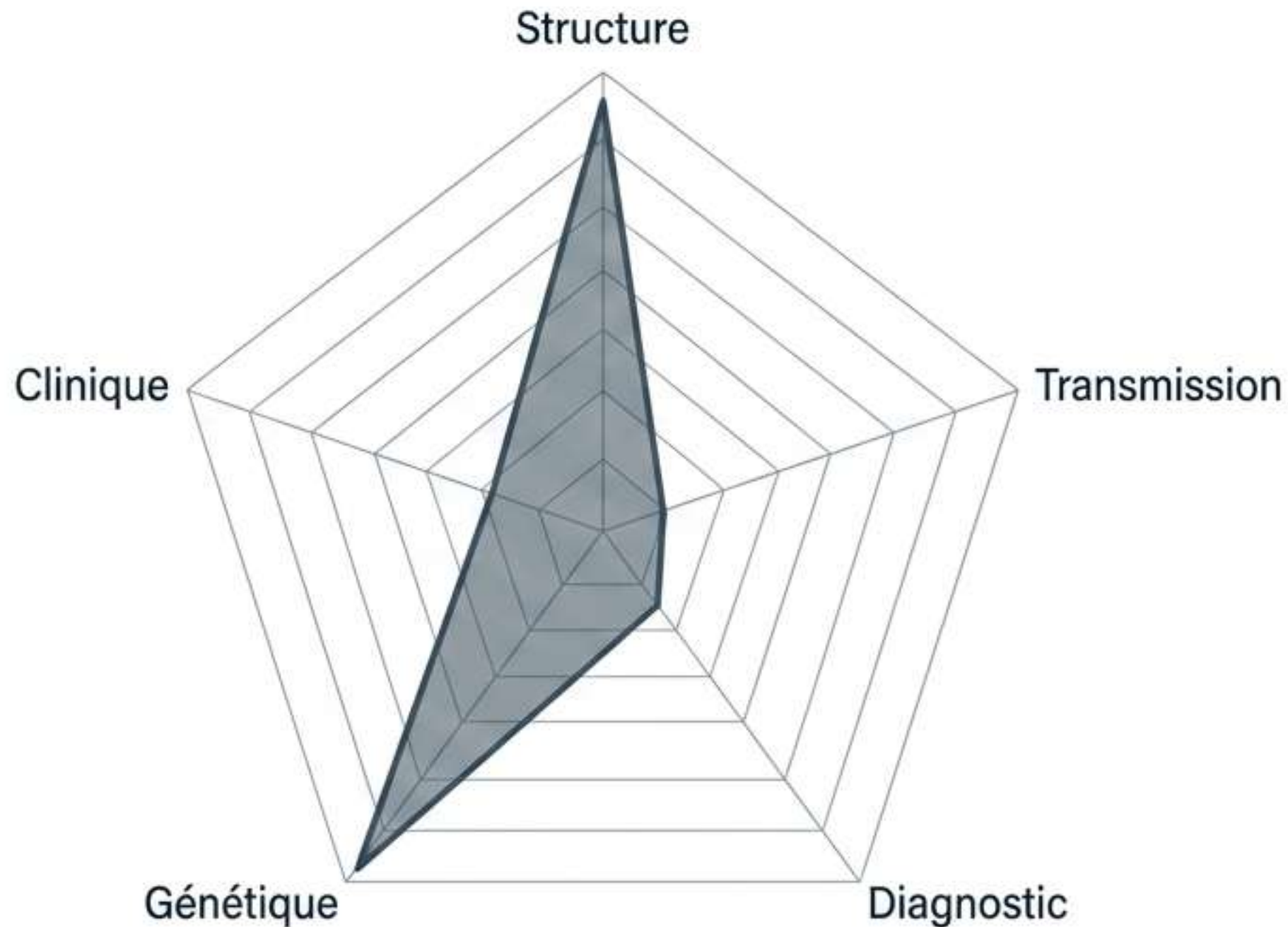
Types: Primaires (transmises, naïfs), Secondaires (acquises, traités), Pré-thérapeutiques.

Le Mécanisme Biologique de la Variabilité

Grande diversité génétique causée par les erreurs de sa transcriptase inverse et son absence d'activité "proof-reading" (correction d'erreurs) [Ref: Q10, Q14].

- **Fréquence:** Une erreur toutes les 5000-7000 paires de bases (Génome VIH = $\sim 9\ 200$ paires).
- Chaque virus fils comporte une mutation.
- **Multiplication:** 10 milliards de virions/jour + recombinaisons = formation de quasi-espèces (populations virales diverses).

Analyse des Modèles d'Examen



- **Cible Numéro 1 (Taxonomie & Structure):** La classification Retroviridae, la présence d'une enveloppe, et l'enzyme Transcriptase Inverse sont les concepts les plus itérativement testés (Q2, Q4, Q9, Q12).
- **Le Piège Classique (Transmission):** Les questions proposent fréquemment les voies aériennes ou oro-fécales comme distracteurs (Q7).
- **Le Piège Génétique:** Ne tombez pas dans le piège de la 'stabilité génétique' ou du 'proof-reading'. Le VIH est instable à cause de l'absence de proof-reading (Q10, Q14).
- **Clinique:** Mémorisez que la phase 1 (chronique) n'est PAS le SIDA (Q11), et que l'ELISA 4G est la norme absolue de dépistage initial adulte (Q1).

